Materia

Construcción de software y toma de decisiones

Grupo

501

Profesores

Enrique Alfonso Calderón Balderas

Denisse Lizbeth Maldonado Flores

Alejandro Fernández Vilchis

Alumnos:

Oscar Lopez Cardoso - A01713355

Germán Uriel Xochihua Moncada - A01614712

Grezia Trujillo - A01713876

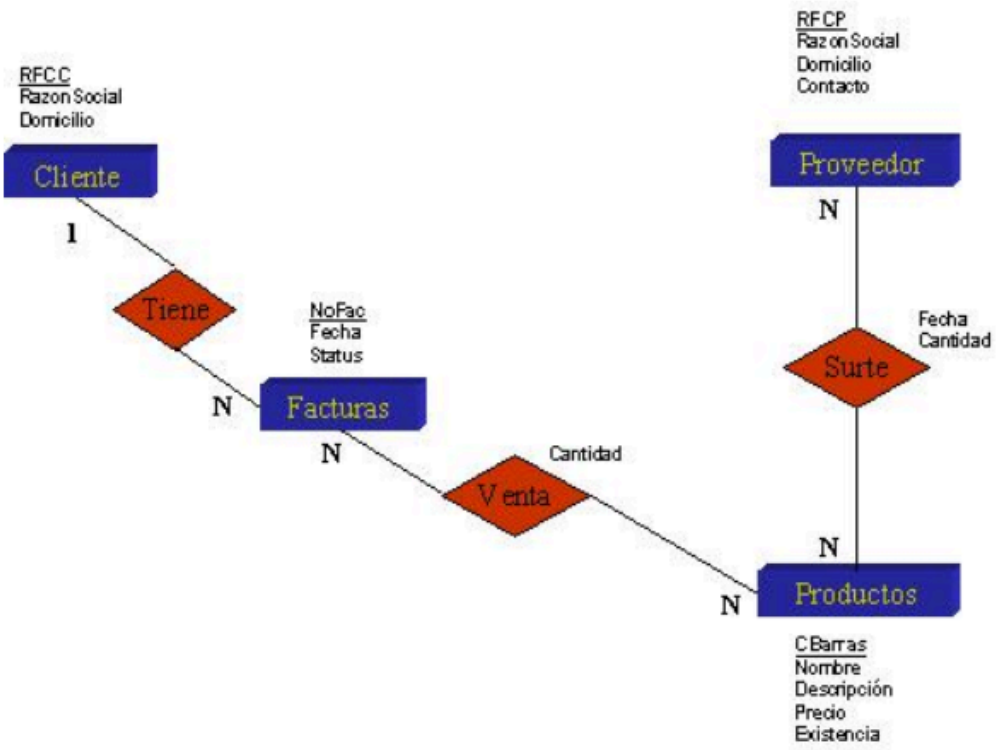
Actividad

Ejercicio Identificación de llaves en un Modelo ER

Fecha de entrega

20 / abr / 2026

1: Identificación de llaves en un modelo relacional



Modelo relacional:

CLIENTE(**RF**, razon_social, domicilio)
FACTURAS(**NoFac**, fecha, status)
VENTA(cantidad, *NoFac, Cbarras)*
PRODUCTOS(**CBarras**, nombre, descripcion, precio, existencia)
SURTE(Fecha, Cantidad, *Cbarras, RFCP)*
PROVEEDOR(**RFCP**, razonSocial, domicilio, contacto)

Definición términos

llave **primaria**: Es un dato que explícitamente identifica los registros dentro de una tabla para que sean únicos e identificables.

llave *foránea*: Es un dato que relaciona una tabla con la llave primaria de otra tabla conectada.

llave alterna: Similar a una llave primaria, es manera de únicamente identificar algún registro, cumpliendo con los mismo requisitos que la PK. La única diferencia es que esta llave no se asigna como la primaria.

2: Expresión de consultas en álgebra relacional

Plantea expresiones en Álgebra relacional para las siguientes consultas:

Utilizando el esquema relacional.

Materiales (Clave, Descripcion, Precio)

Proveedores (RFC, RazonSocial)

Proyectos (Numero, Denominacion)

Entregan(Clave, RFC, Numero, Fecha, Cantidad)

---

1. - La descripción de los materiales con claves mayores a 2000 y precios menores a 100.

PR{Materiales} (SL {clave > 2000} JN SL{precio < 100})

2. - La descripción de los materiales que han sido entregados para el proyecto "Aguascalientes".

PR{Materiales} (SL {lugar = ags} Descripcion)

3. - La razón social de los proveedores que han entregado cantidades mayores a 100 del artículo con clave 1000.

PR{Proveedores} (SL {entregas > 100} razon social JN Entrega JN SL{clave = 1000}

4. - El RFC de los proveedores que han entregado "Varilla 3/4" a los proyectos tanto a "Mérida" como a "San Luis".

PR{RFC} (SL {lugar = mer & material = ¼ varilla} >< PROYECTOS >< ENTREGAS

5. - Denominación de los proyectos, descripción de los materiales y razón social de los proveedores con entregas durante el año de 1997.

Plantea expresiones en Álgebra relacional para las siguientes consultas:

Usando el esquema

- Película(título, año, duración, encolor, nomestudio, idproductor)
- Elenco(título, año, nombre)
- Actor(nombre, dirección, teléfono, fechanacimiento, sexo)
- Productor(idproductor, nombre, dirección, teléfono, importeventas)
- Estudio(nomestudio, dirección)

1. - Títulos de películas en las que ha actuado Sharon Stone.

PR{Pelicula, Actor} (SL {titulo} JN SL{nombre = “Sharon Stone”}(Actor))

2. - Nombre e importe de ventas de los productores que han producido películas en las que ha actuado Tom Cruise.

PR{Productor, Actor} (SL {nombre} (Productor) JN SL {importeventas} (Productor) JN SL{nombre = “Tome Cruise”} (Actor))

3. - Dirección de los estudios en los que se han filmado películas con más de tres horas de duración en las que han actuado Salma Hayek o Antonio Banderas.

PR {Estudio} (SL {3 > Duración} (Pelicula) JN SL {Nobre = Salma Hayek o Antonio Banderas} (Actor)

4. - Nombre de todo el elenco que participo en la película "Los enamorados" que fue producida por el estudio "Warner" de sexo femenino.

PR{Elenco, Actor, Pelicula, Estudio}

(SL {nombre} (Elenco) JN SL{titulo = “Los enamorados”}(Pelicula) JN

(SL {nomestudio = “Warner”}(Estudio) JN SL {sexo = “femenino”}(Actor)))

5. - El director de la compañía te pide un reporte con la Dirección, teléfono y sexo del actor que colaboró con los estudios con dirección "Epigmenio" y "La gran manzana" cuyo dicho estudio realizó películas tanto en el año 1999 y 2010.

PR{direccion, telefono, sex} (Actor JN Elenco JN Pelicula JN

(SL{direccion = “Epigmenio” OR direccion = “La gran manzana”}

(Estudio) JN

(PR{nomestudio} (SL{año = 1999} (Pelicula))

INTERSECT PR{nomestudio} (SL{año = 2010}(Pelicula))))